Annexe 17.1 - Catalogue détaillé des 14 cas d'utilisation minimum

Complément du §5.1 du cahier des charges. Les trois cas détaillés par **description textuelle** (exigence du sujet) sont UC-07, UC-02 et UC-14, développés au §5.1.5 du CDC ; les 11 autres sont formalisés ici en fiche pour que la couverture des 14 cas demandés soit vérifiable ligne à ligne.

UC-01 - Consulter le catalogue

Champ	Contenu
But	Parcourir les produits du front-office, catégorie par catégorie ou page par page.
Acteur principal	Visiteur
Acteurs secondaires	MySQL (`sp_search_products`)
Données en entrée	`page`, `cat`, `tri` (optionnels)
Préconditions	aucune (navigation publique, aucune session requise)
Scénario nominal	1. le visiteur ouvre `/catalogue` ; 2. le contrôleur normalise les filtres ; 3. `CALL sp_search_products(NULL, ..., p_admin = 0)` ; 4. la page de 12 produits s'affiche (prix TTC, disponibilité, catégorie) ; 5. le visiteur change de page ou de catégorie.
Scénarios alternatifs	A1 pas de page suivante -> lien « première page » ; A2 catégorie vide -> « Aucun produit dans cette catégorie » (jamais masquée) ; A3 produit masqué -> jamais listé (`RB-19`).
Scénarios d'exception	E1 base indisponible -> page 503 générique, aucune trace technique affichée.
Postconditions	consultation possible et reproductible (URL partageable)
Effets sur le système	aucune écriture
Règles métier appliquées	`RB-19`
Exigences couvertes	`EF-VIS-01/03/05`
Tests de recette	F-01, F-03, F-04

UC-02 - Rechercher un produit

Champ	Contenu
But	Trouver des produits par mot(s)-clé(s) sur le nom, la description et la référence.
Acteur principal	Visiteur
Acteurs secondaires	MySQL (`sp_search_products`)
Données en entrée	`q` (1 à 120 caractères) + filtres cumulables
Préconditions	texte non vide après trim (sinon équivaut à UC-01)
Scénario nominal	1. saisie ; 2. validation serveur du contenu de la requête (longueur, type) ; 3. `CALL sp_search_products(q, ...)` en paramètres liés ; 4. liste paginée + `total_trouves` (2e jeu de résultats du même appel) ; 5. filtres reportés dans l'URL.

Scénarios alternatifs	A1 aucun résultat -> message neutre + suggestions de catégories ; A2 tri inconnu -> repli sur `nom` + journalisation ; A3 filtres incohérents (`prix_min > prix_max`) ; A4 recherche vide -> UC-01 ; A5 page hors bornes -> page vide + lien utile.
Scénarios d'exception	E1 base indisponible -> 503 ; E2 sur-charge évitée par la borne de page (60 max).
Postconditions	aucun effet de bord (GET idempotent)
Effets sur le système	aucune écriture
Règles métier appliquées	`RB-19`, `SEC-01`, `SEC-02`, `ENF-04/05`
Exigences couvertes	`EF-VIS-02`
Tests de recette	F-02, S-01, T-25

UC-03 - Consulter la fiche produit

Champ	Contenu
But	Afficher le détail complet d'un produit : prix TTC, TVA, disponibilité, catégorie, description.
Acteur principal	Visiteur
Acteurs secondaires	MySQL
Données en entrée	`slug` (ou `id_produit`)
Préconditions	produit existant et `visible = 1`
Scénario nominal	1. clic sur un produit ; 2. `SELECT` avec `WHERE slug = ? AND visible = 1` ; 3. calcul de l'état de stock ; 4. rendu de la fiche ; 5. sélecteur de quantité borné (`max = stock`).
Scénarios alternatifs	A1 produit masqué -> 404 générique (pas de liste des produits retirés) ; A2 rupture -> bouton désactivé + message ; A3 prix modifié après affichage du catalogue -> le prix de la fiche fait foi.
Scénarios d'exception	E1 produit supprimé entre-temps -> 404 au rechargement.
Postconditions	information de prix opposable (`ENF-14`)
Effets sur le système	aucune écriture
Règles métier appliquées	`RB-02`, `RB-16`, `RB-19`
Exigences couvertes	`EF-VIS-04`
Tests de recette	F-05

UC-04 - Créer un compte

Champ	Contenu
But	Ouvrir un compte client pour pouvoir commander.
Acteur principal	Visiteur
Acteurs secondaires	MySQL (`sp_create_account`)
Données en entrée	nom, prénom, email, mot de passe × 2, acceptation des CGV
Préconditions	email valide et inédit ; mot de passe conforme à la politique ; CGV acceptées

Scénario nominal	1. saisie et validation live (JS) ; 2. revalidation serveur complète ; 3. `password_hash()` (bcrypt cost 12) ; 4. `CALL sp_create_account(...)` ; 5. ouverture de session + retour à la page d'origine ; 6. panier éventuellement créé avant l'inscription conservé.
Scénarios alternatifs	A1 `EMAIL_DEJA_UTILISE` -> message et champs conservés ; A2 mot de passe trop faible -> politique affichée ; A3 CGV non acceptées -> refus.
Scénarios d'exception	E1 doublon arrivé entre le contrôle et l'insertion -> la contrainte `UNIQUE` refuse, message identique, aucune donnée partielle ; E2 rejeu du formulaire -> même chemin (idempotence par unicité de l'email).
Postconditions	compte créé et connecté
Effets sur le système	une ligne dans `CLIENT` (hash >= 60 caractères), session ouverte
Règles métier appliquées	`RB-01`, `RB-12`, `RB-13`
Exigences couvertes	`EF-VIS-06`
Tests de recette	F-06, F-07, T-04, T-05

UC-05 - Se connecter / se déconnecter, gérer son compte

Champ	Contenu
But	Ouvrir une session fiable, modifier ses informations et son mot de passe, fermer proprement la session.
Acteur principal	Visiteur, Client
Acteurs secondaires	MySQL (`sp_get_credentials`, `sp_update_client`)
Données en entrée	email + mot de passe ; puis champs du profil
Préconditions	compte existant et actif
Scénario nominal	1. `POST /connexion` avec jeton CSRF ; 2. `CALL sp_get_credentials(?)` ; 3. `password_verify()` ; 4. `session_regenerate_id(true)` + `$_SESSION['user_id']` ; 5. redirection vers la page demandée avant la connexion.
Scénarios alternatifs	A1 compte bloqué (`COMPTE_BLOQUE`) ; A2 email inconnu **ou** mot de passe erroné -> message strictement identique ; A3 changement d'email en conflit -> refus ; A4 session expirée -> reconnexion puis reprise.
Scénarios d'exception	E1 5 échecs en 15 min -> temporisation du formulaire ; E2 vol de cookie (IP/agent différents) -> revalidation.
Postconditions	session authentifiée et durcie
Effets sur le système	`derniere_connexion`, champs du profil, destruction de session à la déconnexion
Règles métier appliquées	`RB-01`, `RB-12`, `SEC-04/05/06`
Exigences couvertes	`EF-VIS-07`, `EF-CLI-01/02`
Tests de recette	F-08, F-10, F-11, S-05, S-06

UC-06 - Gérer le panier

Champ	Contenu
But	Ajouter, modifier les quantités, retirer des produits et consulter un récapitulatif calculé par le serveur.
Acteur principal	Client (ou Visiteur hors session)

Acteurs secondaires	MySQL (`sp_search_products` pour le plafond de disponibilité)
Données en entrée	`id_produit`, `quantite`
Préconditions	produit visible ; au moins un article pour valider
Scénario nominal	1. action `POST /panier/ajouter`, `POST /panier/quantite`, `POST /panier/retirer` ; 2. contrôle serveur (entier, produit visible, disponibilité) ; 3. écriture dans `PanierSession` ; 4. récapitulatif HT/TVA/TTC rendu par le serveur ; 5. mise à jour du badge en AJAX.
Scénarios alternatifs	A1 `STOCK_INSUFFISANT` -> message « il reste N exemplaire(s) », bouton grisé ; A2 produit devenu invisible -> retrait signalé ; A3 quantité 0 -> retrait explicite (jamais implicite).
Scénarios d'exception	E1 panier corrompu en session -> régénération depuis la base ; E2 désactivation de JavaScript -> le formulaire classique fonctionne toujours (`ENF-07`).
Postconditions	panier cohérent avec la base
Effets sur le système	état de session uniquement (aucune écriture en base dans l'option par défaut)
Règles métier appliquées	`RB-05`, `RB-15`, `RB-18`, `RB-19`
Exigences couvertes	`EF-CLI-03...06`, `EF-VIS-09`
Tests de recette	F-09, F-12, F-13, F-14, F-15

UC-07 - Passer une commande

Champ	Contenu
But	Transformer le panier en commande enregistrée, numérotée, à prix figés, avec réservation du stock.
Acteur principal	Client
Acteurs secondaires	MySQL (`sp_create_order_from_basket`, triggers de stock, snapshot et historique)
Données en entrée	adresse de livraison sélectionnée ou saisie, jeton CSRF
Préconditions	authentifié ; panier >= 1 article ; stock suffisant ; jeton CSRF valide
Scénario nominal	11 étapes, **détaillées au §5.1.5.1 du CDC** (scénario nominal complet, avec les 11 étapes attendues par le sujet).
Scénarios alternatifs	A1 stock insuffisant -> rollback intégral, panier conservé ; A2 produit supprimé entre l'ajout au panier et la validation ; A3 panier vide ; A4 client non authentifié ; A5 adresse manquante.
Scénarios d'exception	E1 erreur de création -> rollback, journal, aucun débit de stock ; E2 double clic -> jeton consommé / `COMMANDE_DEJA_VALIDÉE` ; E3 concurrence sur la dernière unité -> verrou `FOR UPDATE`.
Postconditions	commande enregistrée et consultable par son propriétaire et l'administration
Effets sur le système	`COMMANDE` + `LIGNE_COMMANDE`, `PRODUIT.stock` décrémenté, `ORDER_STATUS_HISTORY`, panier vidé
Règles métier appliquées	`RB-04`, `RB-05`, `RB-06`, `RB-10`, `RB-11`, `RB-15`, `RB-16`, `RB-18`
Exigences couvertes	`EF-CLI-07`
Tests de recette	F-16, F-17, F-18, séquence 5.3.4

UC-08 - Consulter l'historique des commandes

Champ	Contenu
But	Relancer une commande, consulter les prix payés et le suivi.
Acteur principal	Client
Acteurs secondaires	MySQL
Données en entrée	aucune (liste) ; `id_commande` (détail)
Préconditions	authentifié
Scénario nominal	1. `GET /mes-commandes` ; 2. `SELECT ... WHERE id_client = ?` (id de session) ; 3. liste (date, statut, montant, nombre de lignes) ; 4. clic -> détail : lignes avec prix figés + chronologie des statuts.
Scénarios alternatifs	A1 aucun historique -> message + lien catalogue ; A2 identifiant d'un autre client dans l'URL -> 404.
Scénarios d'exception	E1 tentative d'IDOR -> 404 + journal (`SEC-13`) ; aucune donnée renvoyée.
Postconditions	visibilité strictement limitée à son périmètre
Effets sur le système	aucune écriture
Règles métier appliquées	`RB-06`, `RB-08`, `RB-10`, `SEC-08`
Exigences couvertes	`EF-CLI-08/09`
Tests de recette	F-19, F-20, S-03

UC-09 - Annuler une commande

Champ	Contenu
But	Demander l'annulation d'une commande non expédiée, avec restitution du stock.
Acteur principal	Client
Acteurs secondaires	MySQL (`sp_cancel_order`, `trg_ligne_restore_stock`)
Données en entrée	`id_commande`, motif
Préconditions	commande appartenant au client ; statut `BROUILLON`, `EN_PREPARATION` ou `PAYEE`
Scénario nominal	1. bouton « Annuler » depuis le détail ; 2. confirmation + motif ; 3. `CALL sp_cancel_order(id, client)` ; 4. purge des lignes -> restitution du stock par trigger ; 5. statut `ANNULEE` + trace d'historique ; 6. message de confirmation.
Scénarios alternatifs	A1 commande expédiée/livrée -> `COMMANDE_NON_ANNULABLE` ; A2 commande d'un autre client -> `ACCES_NON_AUTORISE` ; A3 annulation déjà effectuée -> idempotence (`STATUT_DEJA_A_JOUR`).
Scénarios d'exception	E1 annulation simultanée côté admin -> transaction sérialisée par `FOR UPDATE`, le second appel ne double pas la restitution.
Postconditions	commande annulée, stock juste, historique complet
Effets sur le système	statut `ANNULEE`, lignes purgées, stock restauré exactement une fois
Règles métier appliquées	`RB-09`, `RB-11`, `RB-18`
Exigences couvertes	`EF-CLI-10`
Tests de recette	F-21, T-21

UC-10 - Gérer les produits

Champ	Contenu
But	Créer, modifier, masquer ou supprimer un produit sans casser le prix payé ni le stock.
Acteur principal	Administrateur
Acteurs secondaires	MySQL (`sp_save_product`, `sp_delete_product`, triggers)
Données en entrée	référence, nom, slug, description, prix HT, TVA, stock initial, seuil, catégorie, visibilité, image
Préconditions	session administrateur ; catégorie existante ; référence et slug uniques
Scénario nominal	1. liste paginée avec recherche (`p_admin = 1`) ; 2. formulaire ; 3. validation serveur ; 4. `CALL sp_save_product(...)` ; 5. `prix_ttc` recalculé par trigger ; 6. retour sur la liste.
Scénarios alternatifs	A1 `REFERENCE_DEJA_UTILISEE` / `SLUG_DEJA_UTILISE` ; A2 `RB02_PRIX_DOIT_ETRE_STRICTEMENT_POSITIF` ; A3 produit déjà commandé -> masquage `visible = 0` au lieu de la suppression.
Scénarios d'exception	E1 tentative de `DELETE` direct -> `PRODUIT_REFERENCE_INTERDIT_DE_SUPPRIMER` (trigger) ; E2 catégorie inexistante -> refus.
Postconditions	catalogue à jour sans perte d'historique
Effets sur le système	création ou modification de `PRODUIT`, date de modification, cohérence TTC
Règles métier appliquées	`RB-02`, `RB-03`, `RB-07`, `RB-09`, `RB-14`, `RB-16`, `RB-17`
Exigences couvertes	`EF-ADM-01/02`
Tests de recette	F-22, F-23, T-15, T-20

UC-11 - Gérer les catégories

Champ	Contenu
But	Organiser le catalogue en rayons, sans créer d'orphelins.
Acteur principal	Administrateur
Acteurs secondaires	MySQL (`sp_save_category`, `sp_delete_category`)
Données en entrée	nom, slug, description
Préconditions	session administrateur ; nom unique ; suppression seulement si catégorie vide
Scénario nominal	1. liste avec nombre de produits visibles ; 2. création/renommage via `sp_save_category` ; 3. suppression via `sp_delete_category`.
Scénarios alternatifs	A1 catégorie non vide -> `CATEGORIE_NON_VIDE_REASSIGNER_LES_PRODUITS` + lien vers le filtrage des produits ; A2 nom dupliqué -> refus.
Scénarios d'exception	E1 suppression en cascade tentée -> refus FK `RESTRICT` + trigger.
Postconditions	classement cohérent avec `RB-07`/`RB-08`
Effets sur le système	ligne `CATEGORIE`
Règles métier appliquées	`RB-07`, `RB-08`, `RB-14`
Exigences couvertes	`EF-ADM-03`
Tests de recette	F-25, T-14

UC-12 - Gérer les stocks

Champ	Contenu
But	Réapprovisionner, corriger un inventaire, sortir du stock, sans jamais passer en négatif.
Acteur principal	Administrateur
Acteurs secondaires	MySQL (`sp_adjust_stock`, `trg_produit_regles`)
Données en entrée	`id_produit`, mode (`SET`/`DELTA`), quantité, motif
Préconditions	session administrateur ; produit existant ; mouvement justifié
Scénario nominal	1. liste filtrée (ruptures, seuils) ; 2. saisie du mouvement ; 3. `CALL sp_adjust_stock(...)` avec verrou de ligne ; 4. nouveau stock et message de confirmation.
Scénarios alternatifs	A1 mouvement menant à un stock négatif -> `RB03_STOCK_NE_PEUT_PAS_ETRE_NEGATIF`, stock inchangé ; A2 produit inexistant -> 404.
Scénarios d'exception	E1 commande validée entre-temps qui épuise le stock -> verrou puis second contrôle du trigger ; aucune valeur incohérente.
Postconditions	stock physiquement juste
Effets sur le système	`PRODUIT.stock`, motif tracé dans le commentaire de l'action
Règles métier appliquées	`RB-03`, `RB-17`, `RB-18`
Exigences couvertes	`EF-ADM-04/05`
Tests de recette	F-26, F-27, T-19, T-26, T-27

UC-13 - Gérer les commandes (back-office)

Champ	Contenu
But	Suivre l'activité : lister, filtrer, consulter le détail et la piste d'audit, suivre les indicateurs.
Acteur principal	Administrateur
Acteurs secondaires	MySQL (`sp_revenue_report`, `sp_update_order_status`)
Données en entrée	filtres : statut, client, période, montant
Préconditions	rôle `GESTIONNAIRE` ou `SUPER`
Scénario nominal	1. filtres appliqués (requête paramétrée) ; 2. liste paginée + montant cumulé ; 3. détail d'une commande : lignes, prix payés, historique des statuts ; 4. indicateurs via `sp_revenue_report`.
Scénarios alternatifs	A1 aucune commande sur la période -> message + élargissement proposé ; A2 période incohérente -> demande de correction.
Scénarios d'exception	E1 consultation d'un identifiant inexistant -> liste vide, aucune erreur.
Postconditions	visibilité complète et tracée
Effets sur le système	journalisation des consultations sensibles (`SEC-13`)
Règles métier appliquées	`RB-10`, `RB-11`, `RB-15`
Exigences couvertes	`EF-ADM-06/08/09`
Tests de recette	F-28, F-30, F-31

UC-14 - Modifier le statut d'une commande

Champ	Contenu
But	Faire avancer une commande dans son cycle de vie selon la matrice `RB-11`, en conservant la trace de chaque changement.
Acteur principal	Administrateur
Acteurs secondaires	MySQL (`sp_update_order_status`, `trg_history_statut`, `trg_commande_transition_statut`)
Données en entrée	`id_commande`, statut cible, commentaire
Préconditions	commande existante et non `BROUILLON` ; transition autorisée ; commentaire obligatoire pour une annulation
Scénario nominal	8 étapes, **détaillées au §5.1.5.3 du CDC**.
Scénarios alternatifs	A1 `RB11_TRANSITION_STATUT_INTERDITE` (aucune écriture, aucune trace) ; A2 `STATUT_DEJA_A_JOUR` ; A3 commande en `BROUILLON` -> `COMMANDE_NON_TRAITABLE` ; A4 annulation -> restitution de stock éventuelle.
Scénarios d'exception	E1 commande supprimée entre-temps -> `COMMANDE_INTROUVABLE` + rafraîchissement ; E2 `UPDATE` manuel en base -> refusé ou tracé quand même par les triggers.
Postconditions	cycle de vie maîtrisé et auditable
Effets sur le système	`statut`, `commentaire`, `date_modification`, une ligne dans `ORDER_STATUS_HISTORY`
Règles métier appliquées	`RB-09`, `RB-10`, `RB-11`, `RB-13`, `RB-15`
Exigences couvertes	`EF-ADM-07`
Tests de recette	F-29, T-10, T-12, T-13, T-22